

# 기본UI 조작

글·입력창·버튼·표·차트를 파이썬 한 줄씩으로.  
스트림릿의 핵심 위젯을 손에 익힙니다.

## Q1 스트림릿의 한 가지 규칙

위젯을 배우기 전에 딱 하나만 알면 됩니다. 스트림릿은 버튼을 누르거나 값을 바꿀 때마다, 코드를 처음부터 끝까지 다시 실행합니다. 이것 리런(rerun)이라고 해요.

그래서 코드가 위에서 아래로 = 화면 위에서 아래로 그대로 나타납니다. 복잡한 이벤트 연결이 없어요. 그냥 순서대로 쓰면 됩니다.

스트림릿 = "바뀔 때마다 코드를 위에서 아래로 다시 읽는다"

그래서 쉽지만, '값을 기억'하려면 요령이 필요해요(→ 마지막 장 세션 상태).

## Q2 화면에 글쓰기

가장 기본. 제목.소제목.본문.캡션.코드를 각각의 함수로 찍습니다.

```
st.title("큰 제목")
st.header("중간 제목")
st.subheader("작은 제목")
st.write("일반 텍스트")
st.markdown("**굵게** *기울임* `코드`") # 마크다운 문법 사용
st.caption("작은 회색 설명")
st.code("print('hi')", language="python") # 코드 블록
```

큰 제목

중간 제목

일반 텍스트입니다.

굵게     기울임

작은 회색 캡션

### Q3 입력 위젯 — 값이 곧 변수

핵심은 위젯을 만들면 그 결과값이 바로 변수로 들어온다는 것. 슬라이더를 만들면 그 슬라이더의 현재 숫자가 변수에 담깁니다.

```
name = st.text_input("이름", placeholder="홍길동")
age = st.number_input("나이", min_value=0, max_value=100, value=50)
job = st.selectbox("직업", ["학생", "회사원", "기타"])
lvl = st.slider("만족도", 0, 100, 50)
agree = st.checkbox("동의합니다")
dark = st.toggle("다크 모드")

st.write(name, age, job, lvl)    # 값이 그대로 변수에 담겨 있다
```

이름

홍길동

직업 ▾

학생

만족도

☒ 동의합니다

☒ 다크 모드

따로 "가져오기" 코드가 없습니다. `age = st.number_input(...)` 처럼 만드는 동시에 값이 변수로 들어와요. 값이 바뀌면 리렌되면서 새 값이 다시 담깁니다.

## Q4 버튼과 이벤트

버튼은 눌린 순간 `True` 를 돌려줍니다. 그래서 `if st.button(...)` 안에 "눌렀을 때 할 일"을 씁니다.

```
if st.button("인사하기", type="primary"):
    st.success("버튼이 클릭되었습니다!") # 눌렀을 때만 실행

st.download_button("CSV 다운로드", data=csv_bytes, file_name="data.csv")
```

### 주의 — 버튼의 `True` 는 한 번뿐

버튼을 누르면 그 리런에서만 `True` 이고, 그다음 리런에선 다시 `False` 가 됩니다. "눌렀던 상태를 계속 기억"하려면 세션 상태가 필요해요(마지막 장).

## Q5 표와 차트

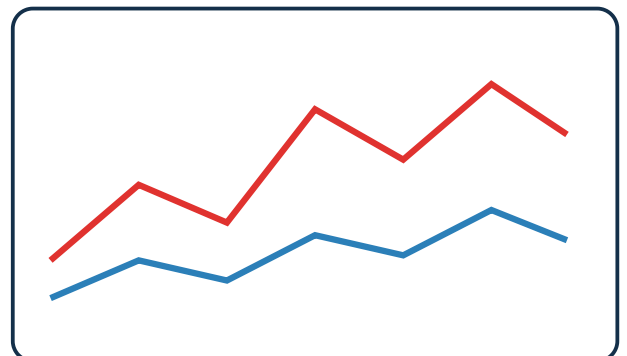
데이터프레임을 그대로 넘기면 표와 차트가 바로 그려집니다. 별도 설정 없이 한 줄이예요.

```
import pandas as pd, numpy as np
df = pd.DataFrame(np.random.randn(20, 3), columns=["A", "B", "C"])

st.dataframe(df, hide_index=True) # 정렬·스크롤 되는 표
st.data_editor(df, num_rows="dynamic") # 직접 수정 가능한 표

st.line_chart(df) # 선 차트
st.bar_chart(df) # 막대 차트
st.area_chart(df) # 영역 차트
```

| A    | B    | C    |
|------|------|------|
| 0.4  | -1.2 | 0.8  |
| 1.1  | 0.3  | -0.5 |
| -0.7 | 0.9  | 1.4  |



## Q6 레이아웃 — 화면 나누기

요소들을 가로 칸(columns), 탭(tabs), 접는 상자(expander), 사이드바(sidebar)로 정리합니다.

```
col1, col2 = st.columns(2)      # 화면을 2칸으로
with col1:
    st.metric("온도", "25°C", "+2°C")
with col2:
    st.metric("습도", "60%", "-5%")

tab1, tab2 = st.tabs(["데이터", "차트"])  # 탭으로 전환

with st.sidebar:                  # 왼쪽 사이드바에 배치
    menu = st.selectbox("메뉴", ["홈", "설정"])

with st.expander("자세히 보기"):  # 접었다 펴는 영역
    st.write("숨겨둔 내용")
```

`with col1:` 처럼 `with` 블록 안에 넣으면 "그 칸/탭/사이드바 안에 그린다"는 뜻이에요.

## Q7 값 기억하기 — 세션 상태와 폼

리런 때문에 일반 변수는 매번 초기화 됩니다. "버튼 누른 횟수"처럼 값을 유지하려면 `st.session_state` 라는 저장소를 씁니다.

```
# 세션 상태: 리런돼도 유지되는 저장소
if "count" not in st.session_state:
    st.session_state.count = 0

if st.button("증가"):
    st.session_state.count += 1
st.write("현재 값:", st.session_state.count)
```

폼(form)은 여러 입력을 제출 버튼 한 번에 모아 처리합니다. 입력을 바꿀 때마다 리런되는 걸 막아줘요.

```
with st.form("my_form"):
    email = st.text_input("이메일")
    submitted = st.form_submit_button("제출")  # 이걸 눌러야 처리
    if submitted:
        st.success("제출 완료!")
```

## Q8 단계별로 구축하기

아래 순서대로 기능을 익히며 `app.py` 를 채워 갑니다. 각 단계 코드를 복사해 `docker compose up` 으로 확인하세요(01장 참고).

코드 해석 ▼을 누르면 한 줄씩 쉽게 풀어 줍니다.

### STEP 1 글 + 입력 위젯 — 값 받아 인사하기

```
import streamlit as st

st.title("입력 받아보기")
name = st.text_input("이름을 입력하세요", placeholder="홍길동")
age = st.slider("나이", 0, 100, 25)
job = st.selectbox("직업", ["학생", "회사원", "기타"])

if name:
    st.success(f"{name}님({age}세, {job}) 반가워요!")
```

```
name = st.text_input(...)
```

입력창을 만들면 거기 적힌 글자가 **name**에 바로 담깁니다.

```
age = st.slider("나이", 0, 100, 25)
```

0~100 슬라이더(시작값 25). 움직이면 age가 그 숫자로 바뀌어요.

```
if name:
```

이름을 아직 안 썼으면 비어 있어서 인사 문구를 건너뛵니다. 입력이 생기면 그때 표시.

```
f"{name}님({age}세, {job})..."
```

f-문자열로 변수들을 문장에 끼워 넣습니다. 값이 바뀌면 리런되며 문구도 갱신돼요.

## STEP 2 레이아웃 + 표 + 차트 — 2칸으로 나눠 보기

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np

df = pd.DataFrame(np.random.randn(20, 3), columns=["A", "B", "C"])

col1, col2 = st.columns(2)
with col1:
    st.subheader("표")
    st.dataframe(df, hide_index=True)
with col2:
    st.subheader("라인 차트")
    st.line_chart(df)
```

```
df = pd.DataFrame(np.random.randn(20, 3), ...)
```

무작위 숫자로 20행 3열(A·B·C) 표를 만듭니다. 연습용 데이터예요.

```
col1, col2 = st.columns(2)
```

화면을 좌우 2칸으로 나눕니다.

```
with col1: st.dataframe(df)
```

왼쪽 칸에 표를 그립니다. `hide_index=True` 로 맨 앞 번호열을 숨겨요.

```
with col2: st.line_chart(df)
```

오른쪽 칸에 선 차트를 그립니다. 데이터프레임만 넣으면 끝!

### STEP 3 세션 상태 + 폼 — 값 기억하고 한 번에 제출

```
import streamlit as st

# 세션 상태: 리런되도 값이 유지되는 저장소
if "count" not in st.session_state:
    st.session_state.count = 0

if st.button("증가"):
    st.session_state.count += 1
st.write("현재 값:", st.session_state.count)

# 폼: 제출 버튼을 눌러야 한꺼번에 처리
with st.form("my_form"):
    email = st.text_input("이메일")
    submitted = st.form_submit_button("제출")
    if submitted:
        st.success(f"제출됨: {email}")
```

```
if "count" not in st.session_state:
```

저장소에 count가 없으면(=맨 처음) 0으로 초기화합니다. 이후엔 이 줄을 건너뛰어 값이 유지돼요.

```
st.session_state.count += 1
```

버튼을 누를 때마다 저장소의 값을 1 올립니다. 일반 변수였다면 리런 때 0으로 돌아갔을 거예요.

```
with st.form("my_form"):
```

폼 안의 입력들은 **제출 전까지 리런을 일으키지 않습니다**. 여러 칸을 한꺼번에 받을 때 편해요.

```
submitted = st.form_submit_button("제출")
```

이 버튼을 눌러야 submitted가 True가 되고, 그때 처리(성공 메시지)를 합니다.



## Q9 전체 코드 한눈에

---

지금까지 배운 위젯을 하나의 **완성** `app.py` 로 모았습니다. 그대로 붙여넣어 실행해 보세요.

## 📄 app.py (전체)

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np

st.title("스트림릿 UI 종합 예제")

# 1) 글쓰기
st.header("글쓰기")
st.write("일반 텍스트")
st.markdown("**굵게** *기울임* `코드`")
st.caption("작은 캡션")

# 2) 입력 위젯 (값이 곧 변수)
st.header("입력")
name = st.text_input("이름", placeholder="홍길동")
age = st.slider("나이", 0, 100, 25)
job = st.selectbox("직업", ["학생", "회사원", "기타"])
if name:
    st.success(f"{name}님({age}세, {job}) 반가워요!")

# 3) 버튼
if st.button("인사하기"):
    st.info("버튼이 클릭되었습니다!")

# 4) 표와 차트
st.header("표와 차트")
df = pd.DataFrame(np.random.randn(20, 3), columns=["A", "B", "C"])
col1, col2 = st.columns(2)
with col1:
    st.dataframe(df, hide_index=True)
with col2:
    st.line_chart(df)

# 5) 레이아웃 - 탭 + 메트릭
tab1, tab2 = st.tabs(["메트릭", "설정"])
with tab1:
    st.metric("온도", "25°C", "+2°C")
with tab2:
    st.checkbox("옵션 1")

# 6) 세션 상태 (값 유지)
if "count" not in st.session_state:
    st.session_state.count = 0
if st.button("증가 +1"):
    st.session_state.count += 1
st.write("클릭 수:", st.session_state.count)

# 7) 폼 (제출 한 번에 처리)
with st.form("my_form"):
    email = st.text_input("이메일")
    submitted = st.form_submit_button("제출")
    if submitted:
        st.success(f"제출됨: {email}")
```

---

머신러닝 학습 노트 · 스트림릿 02 기본 UI

© 2026 JungWooGyun · All rights reserved.